

Bài 1. Cực trị của hàm số

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Khái niệm cực đại và cực tiểu

Định nghĩa. Giả sử hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập hợp D ($D \subset \mathbb{R}$) và $x_0 \in D$.

- Nếu tồn tại một khoảng $(a; b)$ chứa x_0 sao cho $(a; b) \subset D$ và với mọi $x \in (a; b)$ khác x_0 , ta có:

$$f(x) < f(x_0)$$

thì x_0 được gọi là một **điểm cực đại** của hàm số $f(x)$. Giá trị $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại** (hoặc **cực đại**) của hàm số, kí hiệu là y_{CD} hoặc f_{CD} .

- Nếu tồn tại một khoảng $(a; b)$ chứa x_0 sao cho $(a; b) \subset D$ và với mọi $x \in (a; b)$ khác x_0 , ta có:

$$f(x) > f(x_0)$$

thì x_0 được gọi là một **điểm cực tiểu** của hàm số $f(x)$. Giá trị $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực tiểu** (hoặc **cực tiểu**) của hàm số, kí hiệu là y_{CT} hoặc f_{CT} .

▲ Chú ý

- Điểm cực đại x_0 và điểm cực tiểu x_0 gọi chung là **điểm cực trị** của hàm số.
- Giá trị cực đại $f(x_0)$ và giá trị cực tiểu $f(x_0)$ gọi chung là **cực trị** của hàm số.
- Điểm $M(x_0; f(x_0))$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy được gọi là **điểm cực trị của đồ thị hàm số**.
- Cực trị là khái niệm mang tính chất địa phương (chỉ xét trong một khoảng lân cận chứa x_0). Một hàm số có thể có nhiều điểm cực trị và giá trị cực tiểu có thể lớn hơn giá trị cực đại.

Mục 2. Điều kiện đủ để hàm số có cực trị

Định lý 1 (Quy tắc 1). Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên các khoảng $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$.

- Nếu $f'(x) > 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ trên khoảng $(x_0; b)$ (đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua x_0) thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số.
- Nếu $f'(x) < 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ trên khoảng $(x_0; b)$ (đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x_0) thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số.

Định lý 2 (Quy tắc 2). Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm cấp một trên khoảng $(a; b)$ chứa điểm x_0 sao cho $f'(x_0) = 0$ và có đạo hàm cấp hai $f''(x_0)$ khác 0.

- Nếu $f''(x_0) < 0$ thì hàm số đạt cực đại tại điểm x_0 .
- Nếu $f''(x_0) > 0$ thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x_0 .

Quy trình tìm cực trị của hàm số

Quy tắc 1 (Dựa vào bảng biến thiên):

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm tại đó $f'(x) = 0$ hoặc đạo hàm không xác định.
3. Lập bảng xét dấu đạo hàm hoặc bảng biến thiên.
4. Căn cứ vào bảng xét dấu đạo hàm để kết luận điểm cực trị.

Quy tắc 2 (Dựa vào đạo hàm cấp hai):

1. Tìm tập xác định. Tính đạo hàm $f'(x)$.
2. Giải phương trình $f'(x) = 0$, tìm các nghiệm x_i ($i = 1, 2, \dots$).
3. Tính đạo hàm cấp hai $f''(x)$ và tính các giá trị $f''(x_i)$.
4. Dựa vào dấu của $f''(x_i)$ để kết luận điểm cực đại, cực tiểu.

Mục 3. Cực trị trong bối cảnh thực tế

Đọc đúng ý nghĩa của cực trị địa phương

Trong các bài toán thực tế, **điểm cực đại** thường là thời điểm đại lượng đang tăng rồi chuyển sang giảm; còn **điểm cực tiểu** là thời điểm đại lượng đang giảm rồi chuyển sang tăng.

- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua x_0 thì tại x_0 ta có một **đỉnh cực bộ**: ví dụ doanh thu đạt đỉnh ngắn hạn, nồng độ thuốc đạt mức cao nhất trong một giai đoạn, lưu lượng truy cập tạm thời chạm đỉnh.
- Nếu $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi qua x_0 thì tại x_0 ta có một **đáy cực bộ**: ví dụ hao phí giảm đến mức thấp nhất rồi tăng trở lại, rủi ro chạm đáy rồi đi lên, hoặc lượng hàng tồn bắt đầu phục hồi.
- Cần phân biệt rõ: **cực trị địa phương** chỉ đúng trong lân cận của điểm đang xét, nên chưa chắc là giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trên toàn bộ giai đoạn khảo sát.

★ Ba bước diễn giải cực trị trong bài toán thực tế

1. Xác định biến và miền ý nghĩa thực tế của biến.
2. Tìm điểm mà đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định, rồi xét sự đổi dấu của đạo hàm.
3. Kết luận bằng ngôn ngữ thực tế: nêu **thời điểm/mức biến**, **loại cực trị**, và **ý nghĩa của sự chuyển xu hướng**.

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

A. $x = 0$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. $y = -2$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x$.

Giải phương trình đạo hàm: $y' = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Đạo hàm y' đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$.

Do đó, điểm cực tiểu của hàm số là $x = 2$.

Câu 2. Hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = -4x^3 + 4x = -4x(x^2 - 1)$.

Giải phương trình đạo hàm: $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 1$.

Phương trình đạo hàm có 3 nghiệm đơn phân biệt, do đó đạo hàm đổi dấu qua cả 3 điểm này.

Vậy hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 3. Hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có bao nhiêu cực trị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Không có cực trị

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Tính đạo hàm: $y' = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

Đạo hàm luôn âm và không đổi dấu trên từng khoảng xác định.

Do đó, hàm số không có cực trị.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x - 1)(x + 2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải.

Nghiệm của đạo hàm $f'(x) = 0$ gồm: $x = 0$ (bội 2), $x = 1$ (bội 1), $x = -2$ (bội 3).

Đạo hàm $f'(x)$ chỉ đổi dấu khi đi qua các nghiệm bội lẻ là $x = 1$ và $x = -2$.

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 5. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x - e^x$.

- A. $(0; 1)$ B. $(0; -1)$ C. $(1; 0)$ D. $(0; 0)$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Tính đạo hàm: $y' = 1 - e^x = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$.

Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = -e^x$. Ta có $y''(0) = -1 < 0$, nên hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

Với $x = 0$, ta có $y(0) = 0 - e^0 = -1$. Tọa độ điểm cực đại là $(0; -1)$.

Câu 6. Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = x^2 - 4 \ln x$.

- A. $x = -\sqrt{2}$ B. $x = 2$ C. $x = \sqrt{2}$ D. $x = 4$

Lời giải.

Tập xác định: $D = (0; +\infty)$.

Tính đạo hàm: $y' = 2x - \frac{4}{x} = \frac{2x^2 - 4}{x}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$ (do $x > 0$).

Qua $x = \sqrt{2}$, đạo hàm y' đổi dấu từ âm sang dương.

Vậy điểm cực tiểu của hàm số là $x = \sqrt{2}$.

Câu 7. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$.

- A. 2 B. 2 C. 0 D. 4

Lời giải.

■ Tập xác định: $4x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 4]$.

■ Đạo hàm: $y' = \frac{4-2x}{2\sqrt{4x-x^2}} = \frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (thỏa mãn).

■ Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 2$, hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

■ Giá trị cực đại của hàm số là $y(2) = \sqrt{4(2) - 2^2} = 2$.

Câu 8. Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = x^2 e^x$.

A. $x = -2$

B. $x = 0$

C. $x = 2$

D. $x = -1$

Lời giải.

■ Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

■ Tính đạo hàm: $y' = 2xe^x + x^2 e^x = (x^2 + 2x)e^x$.

■ Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$.

■ Đạo hàm y' đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = 0$, đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên các khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$\nearrow 3$	$\searrow -1$	$+\infty$	$\searrow 2$	$\nearrow +\infty$

Xét các mệnh đề sau: (I) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$. (II) Hàm số có đúng 2 điểm cực trị. (III) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$. (IV) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $M(-1; 3)$. Số mệnh đề đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

■ Quan sát bảng biến thiên:

■ Mệnh đề (I) đúng: $f'(x) > 0$ trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.

■ Mệnh đề (II) đúng: đạo hàm đổi dấu khi qua $x = -1$ (từ dương sang âm) và qua $x = 1$ (từ âm sang dương). Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn của hàm số (giới hạn hai bên khác nhau) nhưng không phải cực trị.

Mệnh đề (III) sai: hàm số bị gián đoạn vô cực tại $x = 0$, do đó hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$ mà chỉ nghịch biến trên từng khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

Mệnh đề (IV) đúng: hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ với $f(-1) = 3$. Điểm cực đại của đồ thị là $M(-1; 3)$.

Vậy có 3 mệnh đề đúng (I, II, IV).

Câu 10. Hàm số $y = x - \sin x$ có bao nhiêu điểm cực trị trên $[0; 2\pi]$?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. Không có cực trị

Lời giải.

Ta có đạo hàm: $y' = 1 - \cos x$.

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$, nên $y' = 1 - \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Đạo hàm y' triệt tiêu tại các điểm $x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$ nhưng không đổi dấu khi đi qua các điểm này.

Do đó, hàm số không có cực trị.

Câu 11. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-1}$.

- A. 6 B. 6 C. -2 D. 3

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 3$, do đó cực tiểu đạt tại $x = 3$ với giá trị cực tiểu là $y(3) = \frac{3^2+3}{3-1} = 6$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có 3 điểm cực trị $x = -1, x = 1, x = 3$. Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

Lời giải.

Ta có $g'(x) = (2x - 2)f'(x^2 - 2x)$.

Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2 = 0$ hoặc $f'(x^2 - 2x) = 0$.

Tương đương: $x = 1$ hoặc $x^2 - 2x = -1$ (1), $x^2 - 2x = 1$ (2), $x^2 - 2x = 3$ (3).

Phương trình (1) $\Leftrightarrow (x - 1)^2 = 0$ (nghiệm kép $x = 1$). Kết hợp nghiệm $x = 1$ trước đó ta được nghiệm bội lẻ $x = 1$.

Phương trình (2) có 2 nghiệm đơn là $x = 1 + \sqrt{2}$.

Phương trình (3) $\Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$ có 2 nghiệm đơn là $x = -1$ và $x = 3$.

Tổng cộng có 5 nghiệm bội lẻ phân biệt, qua đó đạo hàm $g'(x)$ đổi dấu. Vậy $g(x)$ có 5 điểm cực trị.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = 3x^2 - 6x - 9$.	☒	☐
c) Điểm cực đại của hàm số là $x = 3$.	☐	☒
d) Giá trị cực tiểu của hàm số là -25 .	☒	☐

Lời giải.

- Hàm đa thức có tập xác định $D = \mathbb{R}$, a) Đúng.
- Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x - 9$, b) Đúng.
- Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. Lập BBT ta thấy điểm cực đại là $x = -1$, cực tiểu là $x = 3$. Do đó c) Sai.
- Giá trị cực tiểu là $y(3) = 3^3 - 3(3^2) - 9(3) + 2 = -25$, d) Đúng.

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.	☒	☐
b) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.	☒	☐
c) Giá trị cực tiểu của hàm số lớn hơn giá trị cực đại của hàm số.	☒	☐

d) Hàm số $g(x) = f(x - 2)$ đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$.

☐

Lời giải.

- Đạo hàm của hàm số: $f'(x) = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. Nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$. Lập BBT, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 0$, cực tiểu tại $x = 2$. Mệnh đề a) Đúng.
- Đạo hàm $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$ hoặc $x > 2$. Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. Mệnh đề b) Đúng.
- Giá trị cực đại là $f(0) = -1$, giá trị cực tiểu là $f(2) = 3$. Ta có $3 > -1$ nên cực tiểu lớn hơn cực đại. Mệnh đề c) Đúng.
- Hàm số $g(x) = f(x - 2)$ đồng biến khi $x - 2 \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty) \Leftrightarrow x \in (-\infty; 2) \cup (4; +\infty)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(4; +\infty)$. Mệnh đề d) Đúng.

Câu 3. Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = (-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+3}}$ trên $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 2$.	☐	☒
d) Hàm số đã cho không có điểm cực trị nào.	☒	☐

Lời giải.

- Điều kiện xác định $x^2 - 4x + 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$ hoặc $x \geq 3$. Tập xác định là D , a) Đúng.
- Đạo hàm đúng theo công thức $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$, b) Đúng.
- Đạo hàm $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Tuy nhiên $x = 2$ không thuộc tập xác định của hàm số, c) Sai.
- Đạo hàm y' không đổi dấu trên các khoảng xác định trong miền mở rộng của tập xác định. Do đó d) Đúng.

Câu 4. Cho hàm số $y = x - 2 \ln x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = (0; +\infty)$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = 1 - \frac{2}{x}$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.	☒	☐
d) Giá trị cực tiểu của hàm số là $2 - 2 \ln 2$.	☒	☐

Lời giải.

- Điều kiện xác định là $x > 0$, a) Đúng.
- Đạo hàm $y' = 1 - \frac{2}{x}$, b) Đúng.
- Nghiệm của đạo hàm: $y' = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$ nên đạt cực tiểu tại $x = 2$, c) Đúng.
- Giá trị cực tiểu $y(2) = 2 - 2 \ln 2$, d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(x-2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

- Nghiệm của đạo hàm là $x = 0$ (bội lẻ), $x = 1$ (bội chẵn), $x = 2$ (bội lẻ).
- Đạo hàm đổi dấu khi đi qua các nghiệm bội lẻ là $x = 0$ và $x = 2$.
- Số điểm cực trị của hàm số là 2.

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^3 - 12x + 1$.

Đáp số:

Lời giải.

- Ta có đạo hàm $y' = 3x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$.
- Tính đạo hàm cấp hai: $y'' = 6x$.
- Ta có $y''(-2) = -12 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.
- Giá trị cực đại tương ứng là $y(-2) = (-2)^3 - 12(-2) + 1 = 17$.

Câu 3. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |x^3 - 3x^2 + 2|$.

Đáp số:

Lời giải.

- Xét hàm số bên trong $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Vậy $f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Tính các giá trị cực trị: cực đại $f(0) = 2 > 0$, cực tiểu $f(2) = -2 < 0$.

Do giá trị cực đại và cực tiểu trái dấu ($2 \cdot (-2) < 0$), phương trình $f(x) = 0$ có đúng 3 nghiệm phân biệt (cắt trục hoành tại 3 điểm).

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x)|$ bằng số điểm cực trị của $f(x)$ cộng với số nghiệm đơn của phương trình $f(x) = 0$.

Vậy số điểm cực trị của $g(x)$ là $2 + 3 = 5$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại?

Đáp số:

Lời giải.

Đạo hàm $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Vì mẫu số $x^2 + 1 > 0$ với mọi x , dấu của $f'(x)$ trùng với dấu của tử số $x^2 - 1$.

Khi đi qua $x = -1$ (từ trái sang phải), $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm, do đó $x = -1$ là điểm cực đại.

Khi đi qua $x = 1$, $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương, do đó $x = 1$ là điểm cực tiểu.

Số điểm cực đại của hàm số là 1.

Câu 5. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = \frac{x^2+1}{x}$.

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Tính đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -1$.

Do đó cực đại đạt tại $x = -1$ với giá trị cực đại là $y(-1) = \frac{(-1)^2+1}{-1} = -2$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-1)(x-2)$. Tìm số điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

Đáp số: 1

Lời giải.

- Nghiệm của đạo hàm gồm $x = -1$ (bội 2), $x = 1$ (bội 1), $x = 2$ (bội 1).
- Xét dấu của đạo hàm $f'(x)$: trên khoảng $(1; 2)$, đạo hàm âm; trên $(2; +\infty)$, đạo hàm dương.
- Do đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- Tại $x = 1$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm (cực đại). Tại $x = -1$ đạo hàm không đổi dấu.
- Vậy số điểm cực tiểu của hàm số là 1.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)^3(x + 2)(x^2 + 4)$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải.

- Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^3(x + 2)(x^2 + 4) = 0$.
- Nghiệm của phương trình gồm: $x = 1$ (bội 3), $x = -2$ (bội 1) và $x^2 + 4 = 0$ (vô nghiệm).
- Các nghiệm $x = 1$ và $x = -2$ đều là nghiệm bội lẻ nên đạo hàm đổi dấu khi đi qua chúng.
- Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 2. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$.

- A. $(2; 0)$ B. $(0; 4)$ C. $(0; 0)$ D. $(1; 2)$

Lời giải.

- Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Qua $x = 0$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên đạt cực đại tại $x = 0$.
- Với $x = 0$, giá trị cực đại là $y(0) = 4$. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị là $(0; 4)$.

Câu 3. Hàm số $y = x^4 + 4x^2 + 3$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 + 8x = 4x(x^2 + 2)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (do $x^2 + 2 > 0, \forall x$).

Đạo hàm có duy nhất 1 nghiệm đơn là $x = 0$ và đổi dấu qua đó.

Vậy hàm số có đúng 1 điểm cực trị.

Câu 4. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = \frac{x^2+x+2}{x+1}$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{(2x+1)(x+1) - (x^2+x+2)}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $x = -1 + \sqrt{2}$ (thỏa mãn điều kiện xác định).

Đạo hàm đổi dấu qua cả hai nghiệm đơn này. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 5. Tìm điểm cực đại của hàm số $y = xe^{-x}$.

A. $x = 1$

B. $x = -1$

C. $x = e$

D. $x = 0$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = e^{-x} - xe^{-x} = (1 - x)e^{-x}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 1 - x = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (do $e^{-x} > 0, \forall x$).

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 1$.

Vậy điểm cực đại của hàm số là $x = 1$.

Câu 6. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = \sin 2x - x$ trên khoảng $(0; \pi)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 2 \cos 2x - 1$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = +\frac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow x = +\frac{\pi}{6} + k\pi$.

Trên khoảng $(0; \pi)$, các nghiệm của phương trình là $x = \frac{\pi}{6}$ và $x = 5\frac{\pi}{6}$.

Đạo hàm đổi dấu khi qua 2 nghiệm đơn này. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị trên khoảng đã cho.

Câu 7. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x^2 + 1}$.

A. $(0; 0)$

B. $(0; 1)$

C. $(1; \sqrt{2})$

D. $(0; -1)$

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = 0$, cực tiểu đạt tại $x = 0$.

Giá trị cực tiểu: $y(0) = 1$. Tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị là $(0; 1)$.

Câu 8. Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = x^2 - \ln(x^2 + 1)$.

A. $x = 0$

B. $x = 1$

C. $x = -1$

D. Không có điểm cực tiểu

Lời giải.

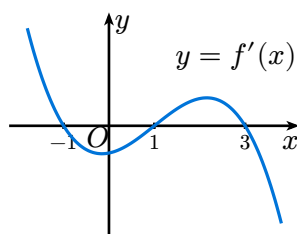
Tính đạo hàm: $y' = 2x - \frac{2x}{x^2+1} = \frac{2x^3}{x^2+1}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 2x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 0$.

Do đó, điểm cực tiểu của hàm số là $x = 0$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị đạo hàm $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây:



Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$.

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Lời giải.

Ta có $g'(x) = (2x - 2)f'(x^2 - 2x) = 2(x - 1)f'(x^2 - 2x)$.

Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $f'(x^2 - 2x) = 0$.

Từ đồ thị của $y = f'(x)$, ta thấy $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = -1, t = 1$ hoặc $t = 3$.

Do đó, $f'(x^2 - 2x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = -1$ (1), $x^2 - 2x = 1$ (2), $x^2 - 2x = 3$ (3).

Giải các phương trình:

- (1) $x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (nghiệm kép). Kết hợp với nghiệm đơn $x = 1$ bên ngoài, ta được $x = 1$ là nghiệm bội 3 (bội lẻ).
- (2) $x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{2}$ (2 nghiệm đơn).
- (3) $x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$ (2 nghiệm đơn).

Các nghiệm trên đều phân biệt và là nghiệm bội lẻ. Vậy hàm số $g(x)$ có đúng 5 điểm cực trị.

Câu 10. Hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$ đạt cực đại tại điểm nào?

A. $x = 1$

B. $x = e$

C. $x = \frac{1}{e}$

D. $x = e^2$

Lời giải.

Tập xác định: $D = (0; +\infty)$.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \ln x = 0 \Leftrightarrow x = e$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = e$.

Vậy điểm cực đại của hàm số là $x = e$.

Câu 11. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

A. -22

B. 10

C. 5

D. -27

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -1$, đạt cực đại tại $x = -1$.

Giá trị cực đại của hàm số là $y(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 - 9(-1) + 5 = 10$.

Câu 12. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 2

B. 4

C. -4

D. -2

Lời giải.

Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2-4}{x^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (do $x > 0$).

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$.

Do đó cực tiểu đạt tại $x = 2$ với giá trị cực tiểu là $y(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.	☒	☐
b) Giá trị cực tiểu của hàm số là -1 .	☒	☐
c) Đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại điểm có tọa độ $(1; -1)$.	☒	☐
d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $2\sqrt{5}$.	☒	☐

Lời giải.

- Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.
- Lập bảng biến thiên, hàm số đạt cực đại tại $x = -1$, cực tiểu tại $x = 1$. Do đó a) Đúng.
- Giá trị cực tiểu $y(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1$, b) Đúng, c) Đúng.
- Hai điểm cực trị đồ thị là $A(-1; 3)$ và $B(1; -1)$. Khoảng cách $AB = \sqrt{(1 - (-1))^2 + (-1 - 3)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, d) Đúng.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số có đúng 3 điểm cực trị.	☒	☐
b) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	☐	☒
c) Giá trị cực tiểu của hàm số là -4 .	☒	☐
d) Giá trị cực đại của hàm số là -3 .	☒	☐

Lời giải.

- Ta có $y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pm 1$.
- Đạo hàm đổi dấu qua cả 3 nghiệm đơn này nên hàm số có 3 điểm cực trị, a) Đúng.
- Qua $x = 0$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên đạt cực đại tại $x = 0$, b) Sai.
- Cực tiểu đạt tại $x = \pm 1$ với giá trị cực tiểu $y(\pm 1) = -4$, c) Đúng.
- Cực đại đạt tại $x = 0$ với giá trị cực đại $y(0) = -3$, d) Đúng.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ và hàm số $g(x) = |f(x)|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.	☒	☐
b) Hàm số $g(x)$ có đúng 3 điểm cực tiểu.	☒	☐
c) Hàm số $g(x)$ có đúng 2 điểm cực đại.	☒	☐
d) Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	☒	☐

Lời giải.

- Hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$ có $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Cực đại $f(-1) = 3$, cực tiểu $f(1) = -1$.
- Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm đơn $x_1 < -1 < x_2 < 1 < x_3$. Khoảng giá trị các nghiệm xấp xỉ: $x_1 \approx -1.88, x_2 \approx 0.35, x_3 \approx 1.53$.
- Mệnh đề a) Đúng: Trên $(-\infty; x_1)$, $f(x) < 0$ và $f(x)$ đồng biến, nên $g(x) = -f(x)$ nghịch biến. Vì $(-\infty; -2) \subset (-\infty; x_1)$ nên hàm số $g(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -2)$.
- Mệnh đề b) Đúng: Các điểm cực tiểu của $g(x)$ đạt tại 3 nghiệm đơn của phương trình $f(x) = 0$, khi đó giá trị cực tiểu bằng 0.
- Mệnh đề c) Đúng: Các điểm cực đại của $g(x)$ đạt tại các điểm cực trị ban đầu của $f(x)$, đó là $x = -1$ (giá trị cực đại 3) và $x = 1$ (giá trị cực đại $|-1| = 1$).
- Mệnh đề d) Đúng: Trên $(x_3; +\infty)$, $f(x) > 0$ và đồng biến nên $g(x) = f(x)$ đồng biến. Do $(2; +\infty) \subset (x_3; +\infty)$ nên $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = [0; 2]$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$.	☒	☐
c) Hàm số đã cho không có điểm cực trị nào.	☐	☒

d) Giá trị cực đại của hàm số là 1.

☐

Lời giải.

- Điều kiện: $2x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 2]$, a) Đúng.
- Đạo hàm $y' = \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$, b) Đúng.
- Nghiệm đạo hàm $x = 1$. Đạo hàm đổi dấu khi đi qua $x = 1$, c) Sai.
- Đạt cực đại tại $x = 1$ với giá trị cực đại $y(1) = 1$, d) Đúng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Nghiệm của đạo hàm gồm: $x = 1$ (bội 1), $x = 2$ (bội 2), $x = 3$ (bội 3), $x = 4$ (bội 4).

Đạo hàm đổi dấu qua các nghiệm bội lẻ là $x = 1$ và $x = 3$.

Vậy số điểm cực trị của hàm số là 2.

Câu 2. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

Đáp số:

Lời giải.

Đạo hàm $y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Qua $x = 2$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương nên đạt cực tiểu tại $x = 2$.

Giá trị cực tiểu tương ứng là $y(2) = 2^3 - 3(2^2) + 2 = -2$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$	0	$+$

Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(|x|)$.

Đáp số:

Lời giải.

Từ bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy hàm số $y = f(x)$ có 3 điểm cực trị là $x = -2$, $x = 1$ và $x = 3$.

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(|x|)$ được tính theo công thức: $N = 2k + 1$, trong đó k là số điểm cực trị dương của hàm số $f(x)$.

Các điểm cực trị dương của $f(x)$ là $x = 1$ và $x = 3$ (vậy $k = 2$).

Do đó, số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(|x|)$ là $2(2) + 1 = 5$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 - 9)$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Đáp số:

Lời giải.

Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 3$.

Lập bảng xét dấu đạo hàm: $f'(x)$ âm trên $(-\infty; -3)$ và $(0; 3)$, dương trên $(-3; 0)$ và $(3; +\infty)$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = -3$ và $x = 3$.

Vậy hàm số có 2 điểm cực tiểu.

Câu 5. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = \sqrt{10x - x^2}$.

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = [0; 10]$.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{5-x}{\sqrt{10x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 5$, hàm số đạt cực đại tại $x = 5$.

Giá trị cực đại của hàm số là $y(5) = \sqrt{10(5) - 5^2} = 5$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 2x)(x^2 - 4)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

Đáp số:

Lời giải.

Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-2)(x-2)(x+2) = 0 \Leftrightarrow x(x+2)(x-2)^2 = 0$.

Các nghiệm gồm $x = 0$ (bội 1), $x = -2$ (bội 1), $x = 2$ (bội 2).

Đạo hàm chỉ đổi dấu khi qua các nghiệm bội lẻ là $x = 0$ và $x = -2$.

Vậy số điểm cực trị của hàm số là 2.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 03

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^4(x^2-1)$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải.

Phân tích đạo hàm: $f'(x) = x(x-1)^4(x-1)(x+1) = x(x+1)(x-1)^5$.

Nghiệm của đạo hàm gồm: $x = 0$ (bội 1), $x = -1$ (bội 1), $x = 1$ (bội 5).

Tất cả các nghiệm đều có số mũ lẻ nên đạo hàm đổi dấu khi đi qua cả 3 điểm này.

Vậy số điểm cực trị của hàm số là 3.

Câu 2. Tìm điểm cực đại của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

- A. $x = 0$ B. $x = 2$ C. $x = -2$ D. $y = 3$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Qua $x = 2$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên đạt cực đại tại $x = 2$.

Câu 3. Hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 5$ đạt cực trị tại các điểm nào?

- A. $x = 0$ B. $x = \pm 2$ C. $x = 0$ và $x = \pm 2$ D. $x = \pm 4$

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4)$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = +2$.

Đạo hàm đổi dấu qua cả 3 nghiệm đơn này, do đó hàm số đạt cực trị tại các điểm $x = 0$ và $x = +2$.

Câu 4. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = \frac{x^2-4x+5}{x-2}$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải.

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Đạo hàm: $y' = \frac{(2x-4)(x-2)-(x^2-4x+5)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$ (đều thỏa mãn).

Đạo hàm đổi dấu qua cả hai nghiệm đơn này. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 5. Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y = x^2e^{-x}$.

A. $x = 0$

B. $x = 2$

C. $x = -2$

D. $x = 1$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x}$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x(2 - x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 0$, do đó đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Câu 6. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x + \cos 2x$ trên khoảng $(0; \pi)$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 1 - 2\sin 2x$.

Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ hoặc $2x = 5\frac{\pi}{6} + k2\pi$.

Tương đương $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ hoặc $x = 5\frac{\pi}{12} + k\pi$.

Trên khoảng $(0; \pi)$, ta thu được 2 nghiệm là $x = \frac{\pi}{12}$ và $x = 5\frac{\pi}{12}$.

Đạo hàm đổi dấu qua hai nghiệm đơn này. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị trên khoảng đã cho.

Câu 7. Tìm tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$.

A. (2; 0)

B. (2; 2)

C. (0; 0)

D. (4; 0)

Lời giải.

Tập xác định: $D = [0; 4]$.

Đạo hàm: $y' = \frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 2$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 2$, đạt cực đại tại $x = 2$.

Giá trị cực đại: $y(2) = 2$. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị là (2; 2).

Câu 8. Hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - x$ có bao nhiêu điểm cực trị trên $\mathbb{R}$?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Không có cực trị

Lời giải.

Tính đạo hàm: $y' = \frac{2x}{x^2+1} - 1 = -\frac{x^2-2x+1}{x^2+1} = -\frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

Ta thấy $y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Đạo hàm triệt tiêu tại $x = 1$ nhưng đây là nghiệm kép và đạo hàm không đổi dấu qua điểm này.

Do đó, hàm số không có cực trị.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$			
f'		+	0	-	0	+	0	-

Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 4x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

Lời giải.

Từ bảng xét dấu, ta thấy $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm đơn phân biệt là 1, 2 và 3.

Đạo hàm $g'(x) = (2x - 4)f'(x^2 - 4x) = 2(x - 2)f'(x^2 - 4x)$.

Giải $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $f'(x^2 - 4x) = 0$.

Ta có $f'(x^2 - 4x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 1$ (1) hoặc $x^2 - 4x = 2$ (2) hoặc $x^2 - 4x = 3$ (3).

Mỗi phương trình (1), (2), (3) là phương trình bậc hai có $\Delta' > 0$ và không nhận $x = 2$ làm nghiệm, nên mỗi phương trình có 2 nghiệm đơn phân biệt, các nghiệm này đôi một khác nhau và khác 2.

■ Vậy phương trình $g'(x) = 0$ có $1 + 2 \cdot 3 = 7$ nghiệm đơn phân biệt.

■ Do đó, hàm số $g(x)$ có đúng 7 điểm cực trị.

Câu 10. Hàm số $y = x \ln x$ đạt cực tiểu tại điểm nào?

A. $x = e$

B. $x = 1$

C. $x = \frac{1}{e}$

D. $x = e^2$

Lời giải.

■ Tập xác định: $D = (0; +\infty)$.

■ Tính đạo hàm: $y' = \ln x + 1$.

■ Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$.

■ Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = \frac{1}{e}$.

■ Vậy điểm cực tiểu của hàm số là $x = \frac{1}{e}$.

Câu 11. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = -x^3 + 3x + 2$.

A. 0

B. 4

C. 2

D. 1

Lời giải.

■ Đạo hàm $y' = -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

■ Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 1$, đạt cực đại tại $x = 1$.

■ Giá trị cực đại của hàm số là $y(1) = -(1^3) + 3(1) + 2 = 4$.

Câu 12. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x + \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

A. 1

B. 2

C. -2

D. 0

Lời giải.

■ Đạo hàm: $y' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1$ (do $x > 0$).

■ Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 1$.

■ Giá trị cực tiểu tương ứng là $y(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2$.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.	☒	☐
b) Giá trị cực đại của hàm số là -4 .	☐	☒
c) Đồ thị hàm số đạt cực đại tại điểm có tọa độ $(2; 0)$.	☒	☐
d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $y = 2x - 4$.	☒	☐

Lời giải.

- Ta có $y' = -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Lập BBT, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$, đạt cực đại tại $x = 2$. Do đó a) Đúng.
- Giá trị cực tiểu $y(0) = -4$, giá trị cực đại $y(2) = 0$. Do đó b) Sai, c) Đúng.
- Hai điểm cực trị đồ thị là $A(0; -4)$ và $B(2; 0)$. Đường thẳng đi qua A, B có phương trình $y = 2x - 4$, d) Đúng.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số có đúng 3 điểm cực trị.	☒	☐
b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$.	☒	☐
c) Giá trị cực tiểu của hàm số là -1 .	☒	☐
d) Giá trị cực đại của hàm số là 3.	☒	☐

Lời giải.

- Đạo hàm $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$.
- Hàm số đổi dấu qua cả 3 nghiệm đơn này nên có 3 điểm cực trị, a) Đúng.
- Qua $x = 0$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên đạt cực đại tại $x = 0$, b) Đúng.
- Cực tiểu đạt tại $x = \pm\sqrt{2}$ với giá trị cực tiểu $y(\pm\sqrt{2}) = -1$, c) Đúng.
- Cực đại đạt tại $x = 0$ với giá trị cực đại $y(0) = 3$, d) Đúng.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 - mx + 1}{x - m}$ với m là tham số thực. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Khi $m = 2$, hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ và đạt cực tiểu tại $x = 3$.	☒	☐
b) Với mọi m , hàm số luôn có 2 điểm cực trị phân biệt.	☒	☐

c) Khi $m = 0$, hàm số không có cực trị.	☐	☒
d) Nếu $m > 1$, giá trị cực tiểu của hàm số là $m + 2$.	☒	☐

Lời giải.

- Ta có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$. Đạo hàm: $f'(x) = \frac{x^2 - 2mx + m^2 - 1}{(x-m)^2}$.
- Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-m)^2 = 1 \Leftrightarrow x = m - 1$ hoặc $x = m + 1$.
- Mệnh đề a) Đúng: Khi $m = 2$, nghiệm cực đại là $2 - 1 = 1$, cực tiểu là $2 + 1 = 3$.
- Mệnh đề b) Đúng: Với mọi m thực, phương trình đạo hàm luôn có hai nghiệm phân biệt $x = m - 1$ và $x = m + 1$ khác m . Do đó hàm số luôn có 2 cực trị.
- Mệnh đề c) Sai: Khi $m = 0$, nghiệm đạo hàm là $x = -1$ và $x = 1$, hàm số đạt cực trị tại $x = +1$. Vậy khi $m = 0$ hàm số vẫn có cực trị.
- Mệnh đề d) Đúng: Nghiệm cực tiểu là $x = m + 1$. Giá trị cực tiểu tương ứng là $f(m + 1) = \frac{(m+1)^2 - m(m+1) + 1}{m+1-m} = m + 2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \sqrt{4x - x^2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số là $D = [0; 4]$.	☒	☐
b) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}$.	☒	☐
c) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$.	☒	☐
d) Giá trị cực đại của hàm số là 4.	☐	☒

Lời giải.

- Điều kiện: $4x - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 4]$, a) Đúng.
- Đạo hàm: $y' = \frac{4-2x}{2\sqrt{4x-x^2}} = \frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}$, b) Đúng.
- Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = 2$ nên cực đại tại $x = 2$, c) Đúng.
- Giá trị cực đại là $y(2) = 2$, d) Sai.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x^2 - 1)(x - 2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

- Ta có $f'(x) = x(x-1)(x+1)(x-2)^3$.
- Nghiệm của đạo hàm gồm $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$ (đều bội 1) và $x = 2$ (bội 3).
- Tất cả 4 nghiệm này đều là nghiệm bội lẻ nên đạo hàm đổi dấu khi đi qua chúng.
- Vậy số điểm cực trị của hàm số là 4.

Câu 2. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

Đáp số: 3

Lời giải.

- Tính đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
- Qua $x = 2$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên đạt cực đại tại $x = 2$.
- Giá trị cực đại là $y(2) = -(2^3) + 3(2^2) - 1 = 3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
f'	$+$	0	$-$	0	$+$

Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 - 3x)$.

Đáp số: 6

Lời giải.

- Ta có $g'(x) = (3x^2 - 3)f'(x^3 - 3x) = 3(x-1)(x+1)f'(x^3 - 3x)$.
- Giải $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$, $x = -1$ hoặc $f'(x^3 - 3x) = 0$.
- Từ bảng xét dấu, $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = -1$ hoặc $t = 2$.
- Do đó $f'(x^3 - 3x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x = -1$ (1) hoặc $x^3 - 3x = 2$ (2).
- Xét phương trình (1): $x^3 - 3x + 1 = 0$ có 3 nghiệm đơn phân biệt khác -1 .
- Xét phương trình (2): $x^3 - 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2(x-2) = 0$ có nghiệm kép $x = -1$ và nghiệm đơn $x = 2$.

Kết hợp lại: nghiệm $x = 1$ là đơn; nghiệm $x = -1$ xuất hiện 1 lần từ ngoài và 2 lần từ (2) nên là nghiệm bội lẻ (bội 3); nghiệm $x = 2$ là đơn; phương trình (1) cho 3 nghiệm đơn.

Tổng cộng có $1 + 1 + 1 + 3 = 6$ nghiệm đơn và bội lẻ phân biệt. Vậy hàm số $g(x)$ có đúng 6 điểm cực trị.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 4)(x + 2)^2$. Số điểm cực đại của hàm số là bao nhiêu?

Đáp số:

Lời giải.

Ta có $f'(x) = (x - 2)(x + 2)(x + 2)^2 = (x - 2)(x + 2)^3$.

Nghiệm đạo hàm gồm $x = 2$ (bội 1) và $x = -2$ (bội 3).

Xét dấu đạo hàm: $f'(x)$ dương trên $(-\infty; -2)$ và $(2; +\infty)$, âm trên $(-2; 2)$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -2$.

Vậy số điểm cực đại của hàm số là 1.

Câu 5. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y = \sqrt{6x - x^2}$.

Đáp số:

Lời giải.

Tập xác định: $D = [0; 6]$.

Đạo hàm: $y' = \frac{3-x}{\sqrt{6x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 3$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = 3$.

Giá trị cực đại tương ứng là $y(3) = \sqrt{6(3) - 3^2} = 3$.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 1)^2(x^2 - 2x)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số.

Đáp số:

Lời giải.

Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 x(x - 2) = 0$.

Các nghiệm gồm $x = 1$ (bội 2), $x = 0$ (bội 1), $x = 2$ (bội 1).

Đạo hàm chỉ đổi dấu khi qua các nghiệm đơn là $x = 0$ và $x = 2$.

Do đó số điểm cực trị của hàm số là 2.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - CỰC TRỊ TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Lượng truy cập vào một trang bán hàng trong ngày được mô hình bởi $N(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 120$ với $0 \leq t \leq 5$ (đơn vị của t là giờ). Thời điểm lượng truy cập đạt cực đại địa phương là:

A. $t = 1$

B. $t = 2$

C. $t = 3$

D. $t = 5$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $N'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua $t = 1$, nên $t = 1$ là điểm cực đại địa phương.

Câu 2. Mức tồn kho của một kho hàng được mô hình bởi $I(t) = -t^3 + 6t^2 - 9t + 50$ với $0 \leq t \leq 5$. Thời điểm mức tồn kho đạt cực tiểu địa phương là:

A. $t = 1$

B. $t = 2$

C. $t = 3$

D. $t = 4$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $I'(t) = -3t^2 + 12t - 9 = -3(t - 1)(t - 3)$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $t = 1$, nên $t = 1$ là điểm cực tiểu địa phương.

Câu 3. Mức tiêu hao nhiên liệu trên mỗi đơn vị quãng đường của một xe tải theo vận tốc v được cho bởi $F(v) = v + \frac{100}{v}$ với $v > 0$. Vận tốc tại đó mức tiêu hao đạt cực tiểu là:

A. $v = 5$

B. $v = 10$

C. $v = 20$

D. $v = 50$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $F'(v) = 1 - \frac{100}{v^2}$.

Giải $F'(v) = 0 \Leftrightarrow v^2 = 100 \Leftrightarrow v = 10$ vì $v > 0$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $v = 10$, nên $v = 10$ là điểm cực tiểu.

Câu 4. Nồng độ một hoạt chất trong máu sau khi tiêm được mô hình bởi $C(t) = te^{-t}$ với $t \geq 0$. Thời điểm nồng độ đạt cực đại là:

A. $t = 0$

B. $t = 1$

C. $t = 2$

D. $t = e$

Lời giải.

Tính đạo hàm: $C'(t) = e^{-t} - te^{-t} = (1 - t)e^{-t}$.

Giải $C'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Vì $e^{-t} > 0$ và $1 - t$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $t = 1$, nên nồng độ đạt cực đại tại $t = 1$.

Câu 5. Mức rung của một thiết bị theo thời gian được mô hình bởi $R(t) = t^4 - 8t^2 + 10$. Hàm số này có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải.

Tính đạo hàm: $R'(t) = 4t^3 - 16t = 4t(t - 2)(t + 2)$.

Phương trình $R'(t) = 0$ có ba nghiệm đơn $t = -2, 0, 2$.

Đạo hàm đổi dấu khi đi qua cả ba nghiệm này, nên hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 6. Giả sử lợi nhuận $P(x)$ của một chiến dịch quảng cáo có bảng xét dấu đạo hàm:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
P'	+	0	-	0	+

Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?

A. Lợi nhuận có cực tiểu tại $x = 1$ và cực đại tại $x = 3$

B. Lợi nhuận có cực đại tại $x = 1$ và cực tiểu tại $x = 3$

C. Lợi nhuận không có cực trị

D. Lợi nhuận đạt cực đại tại cả $x = 1$ và $x = 3$

Lời giải.

Từ bảng dấu, $P'(x)$ đổi từ dương sang âm tại $x = 1$, nên $x = 1$ là điểm cực đại.

Tại $x = 3$, $P'(x)$ đổi từ âm sang dương, nên $x = 3$ là điểm cực tiểu.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Cho hàm số lượng truy cập $N(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 120$ trên đoạn $[0; 5]$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) $t = 1$ là thời điểm đạt cực đại địa phương.	☒	☐
b) $t = 3$ là thời điểm đạt cực tiểu địa phương.	☒	☐
c) $N(1)$ là giá trị lớn nhất trên toàn đoạn $[0; 5]$.	☐	☒
d) Trên khoảng $(0; 1)$, lượng truy cập đang tăng.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. $N'(t) = 3(t - 1)(t - 3)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $t = 1$.
- b) Đúng. Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $t = 3$.
- c) Sai. Đây chỉ là cực đại địa phương; trên đoạn đã cho, giá trị tại biên phải còn có thể lớn hơn.
- d) Đúng. Với $0 < t < 1$ thì $N'(t) > 0$, nên lượng truy cập tăng.

Câu 8. Cho hàm số mức tiêu hao nhiên liệu $F(v) = v + \frac{100}{v}$ với $v > 0$. Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) $F'(10) = 0$.	☒	☐
b) $v = 10$ là điểm cực tiểu của hàm số.	☒	☐
c) Khi $v > 10$, mức tiêu hao tăng dần theo v .	☒	☐
d) Hàm số có một điểm cực đại.	☐	☒

Lời giải.

- a) Đúng. $F'(v) = 1 - \frac{100}{v^2}$ nên $F'(10) = 0$.
- b) Đúng. Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $v = 10$.
- c) Đúng. Với $v > 10$ ta có $F'(v) > 0$, nên hàm số tăng.
- d) Sai. Hàm số chỉ có một điểm cực tiểu, không có cực đại.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

(4 câu)

Câu 9. Lượng truy cập của một trang tin được mô hình bởi $N(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 120$ trên đoạn $[0; 5]$. Hãy nêu các thời điểm đạt cực đại địa phương và cực tiểu địa phương.

Đáp số: **Cực đại địa phương tại $t = 1$, cực tiểu địa phương tại $t = 3$**

Lời giải.

Tính đạo hàm $N'(t) = 3(t-1)(t-3)$.

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm tại $t = 1$, nên đó là cực đại địa phương.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương tại $t = 3$, nên đó là cực tiểu địa phương.

Câu 10. Với hàm số tiêu hao nhiên liệu $F(v) = v + \frac{100}{v}$ ($v > 0$), vận tốc nào cho mức tiêu hao thấp nhất theo nghĩa cực trị?

Đáp số: $v = 10$

Lời giải.

Tính đạo hàm $F'(v) = 1 - \frac{100}{v^2}$.

Giải $F'(v) = 0$ được $v = 10$ vì $v > 0$.

Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua $v = 10$, nên đây là vận tốc cho mức tiêu hao thấp nhất theo nghĩa cực trị.

Câu 11. Nồng độ một chất trong bể phản ứng được mô hình bởi $Q(t) = -t^3 + 6t^2 - 9t + 30$. Hãy nêu thời điểm đạt cực tiểu địa phương và cực đại địa phương.

Đáp số: **Cực tiểu địa phương tại $t = 1$, cực đại địa phương tại $t = 3$**

Lời giải.

Tính đạo hàm $Q'(t) = -3(t-1)(t-3)$.

Tại $t = 1$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đạt cực tiểu địa phương.

Tại $t = 3$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số đạt cực đại địa phương.

Câu 12. Giả sử sai số của một cảm biến có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

t	$-\infty$	2	5	$+\infty$	
E'	-	0	+	0	-

Hãy cho biết tại $t = 2$ và $t = 5$, sai số đạt loại cực trị nào.

Đáp số: **Cực tiểu tại $t = 2$, cực đại tại $t = 5$**

Lời giải.

Tại $t = 2$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương nên sai số đạt cực tiểu.

Tại $t = 5$, đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm nên sai số đạt cực đại.